

# Inteligência Artificial (IA)

Curso: Ciência da Computação & Engenharia de Software

Professora: Mariannys Rodriguez Gasca





**Mariannys Rodriguez**



[mariannys.gasca@idp.edu.br](mailto:mariannys.gasca@idp.edu.br)



[linkedin.com/in/mariannys-rodriguez-gasca](https://www.linkedin.com/in/mariannys-rodriguez-gasca)



## Formação:

Engenheira de produção (U. de Pamplona/Colombia)

Mestre em Sistemas Mecatrônicos (UnB/Brasil)

Doutoranda em Sistemas Mecatrônicos (UnB/Brasil)

---



## Experiência:

Acadêmica, de pesquisa, inovação e empreendedorismo

---



## Area de atuação:

Gestão de projetos, Industria 4.0, Humano tecnologia, Inovação, Desenvolvimento de produto

---

**Agora eu gostaria de  
saber um pouco sobre  
quem está me  
acompanhando neste  
curso.**

# Ementa

A disciplina apresenta os fundamentos da Inteligência artificial, conceitos Básicos de Sistemas de Suporte à decisão. Principais Componentes de Soluções. Análise Exploratória. Resumo de Dados. Medidas-resumo. Análise bidimensional. Fundamentos de Redes Neurais. Introdução a conceitos de Machine Learning. Tendencias.

## Objetivo Geral:

Oferecer uma base introdutória, prática e crítica em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, capacitando o estudante a aplicar algoritmos, analisar dados e compreender os impactos éticos e sociais da IA.

## Objetivos Específicos:

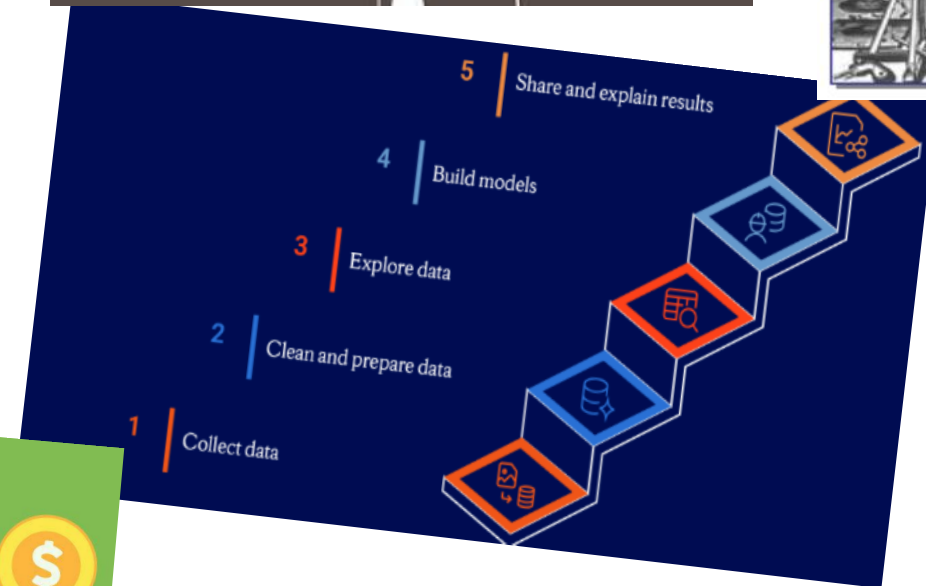
- Compreender conceitos e a evolução histórica da Inteligência Artificial (IA)
- Aplicar conceitos de probabilidade e estatística, incluindo o Teorema de Bayes, para resolver problemas de inferência e tomada de decisão em sistemas de IA.
- Projetar, implementar e treinar redes neurais artificiais, incluindo Perceptrons, Redes Multicamadas e Redes Neurais Convolucionais, para resolver problemas de classificação e regressão.
- Compreender os princípios fundamentais do aprendizado de máquina, incluindo os diferentes tipos de aprendizado (supervisionado, não supervisionado, por reforço) e as técnicas de avaliação de modelos.
- Introduzir os diferentes algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado, como Regressão Linear, Regressão Logística, Árvores de Decisão, K-Means e Support Vector Machines (SVM), na resolução de problemas específicos.
- Entender os fundamentos da IA generativa, sobretudo modelos LLM e suas aplicações.
- Estudar as limitações e os impactos éticos da IA.

# Conteúdo programático

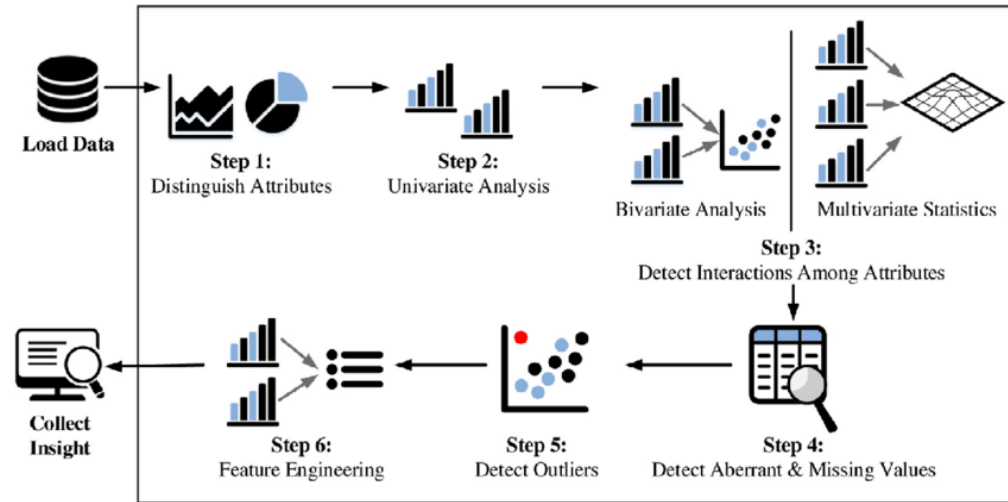
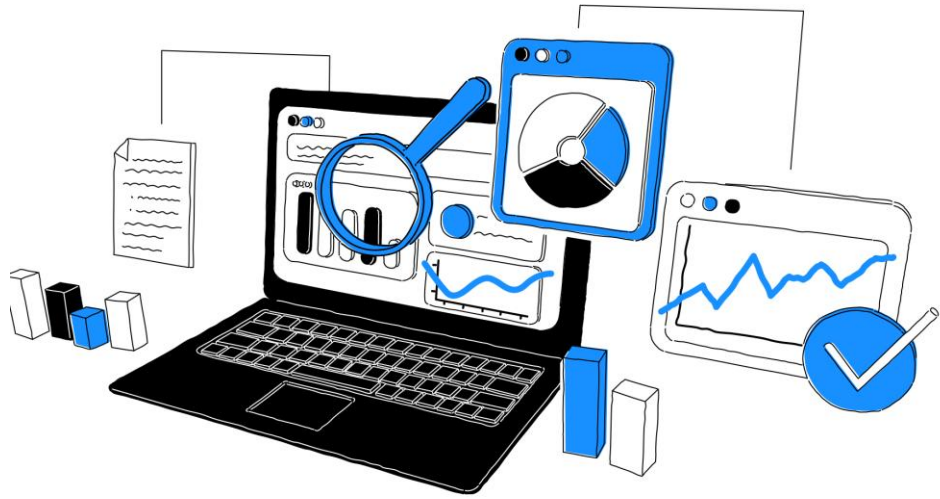
| Unidade   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade 1 | Fundamentos de IA e Ciência de Dados: O que é IA? História, conceitos-chave. IA x Ciência de Dados x Big Data. Teste de Turing e Tipos de IA. Entenda os princípios básicos e a importância do Big Data.                                                                                                                                                                                         |
| Unidade 2 | Ciência de dados: Manipulação e visualização de dados (Pandas e Matplotlib). Medidas de tendência central (média, mediana, moda). Medidas de dispersão (desvio-padrão, amplitude). Representações gráficas (histogramas, boxplots). Interpretação de relações entre múltiplas variáveis por meio do uso de gráficos de dispersão e outras visualizações. Tratamento de dados ausentes e outliers |
| Unidade 3 | Redes Neurais Artificiais (ANN): Conceitos básicos: neurônio artificial, pesos, função de ativação. Arquiteturas de redes: feedforward, recorrente. Tipos de Redes Neurais: Perceptron, Multilayer Perceptron (MLP). Algoritmos de treinamento: gradient descent. Redes Neurais Convolucionais (CNNs). Utilização de ANNs pré-treinadas.                                                         |
| Unidade 4 | Introdução aos conceitos de Aprendizado de Máquina (ML): Regressão. Árvores de decisão . Support Vector Machines. K-Nearest Neighbors                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unidade 5 | Introdução a IA Generativa, Ética e Limitações. Introdução a IA generativa e LLMs (ex: ChatGPT, Gemini, Claude). Engenharia de prompts. Aplicações. Vieses, privacidade, uso responsável da IA. Estudo de casos reais                                                                                                                                                                            |

Detalhe do conteúdo: <https://acortar.link/D7Zc6f>

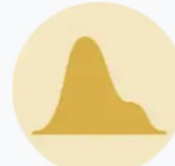
# Unidade 1. Fundamentos de IA e Ciência de Dados



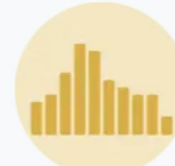
# Unidade 2. Ciência de dados



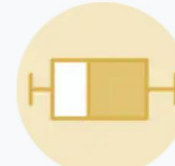
Violin



Density



Histogram



Boxplot



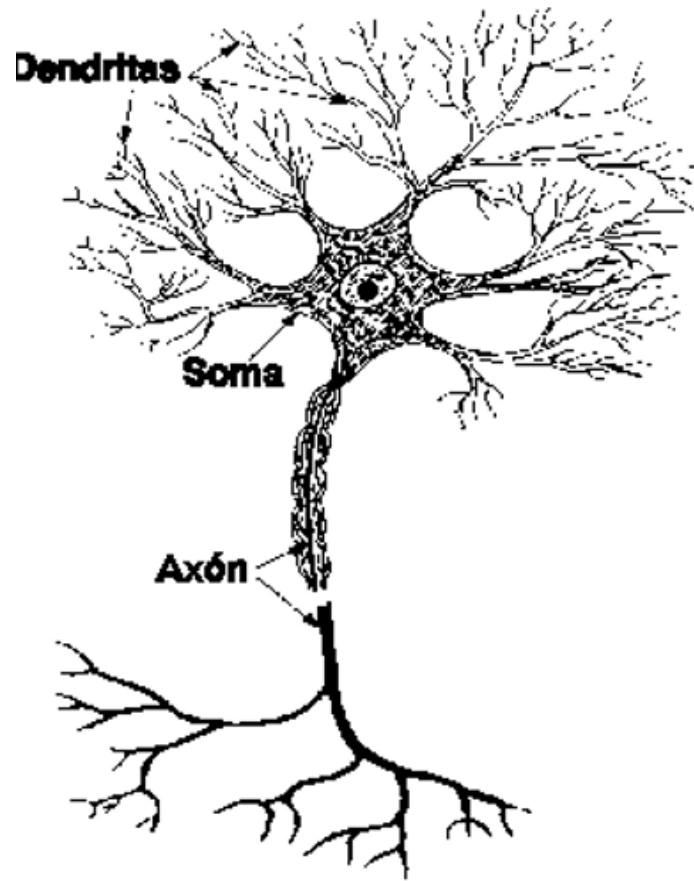
Ridgeline



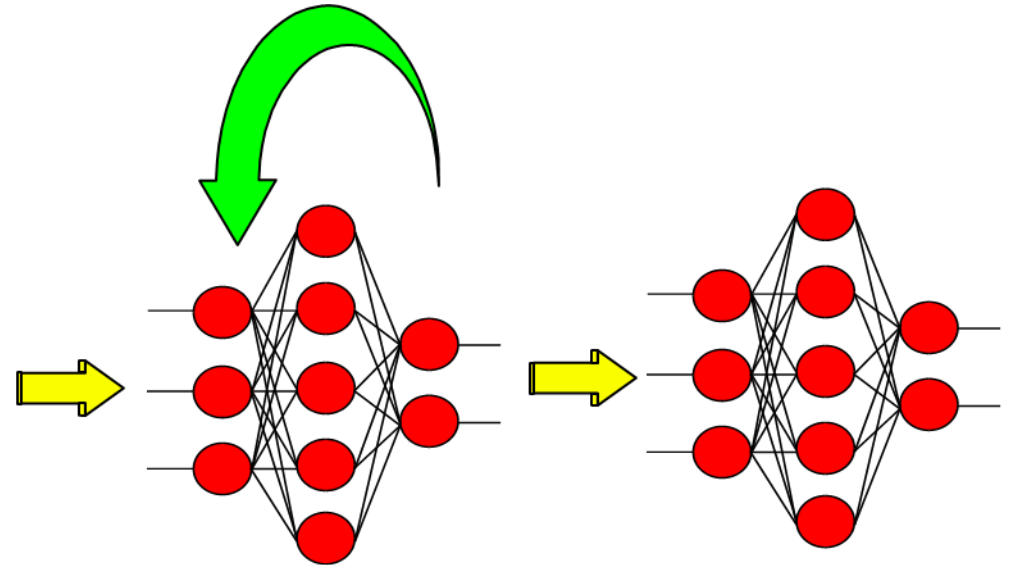
Beeswarm



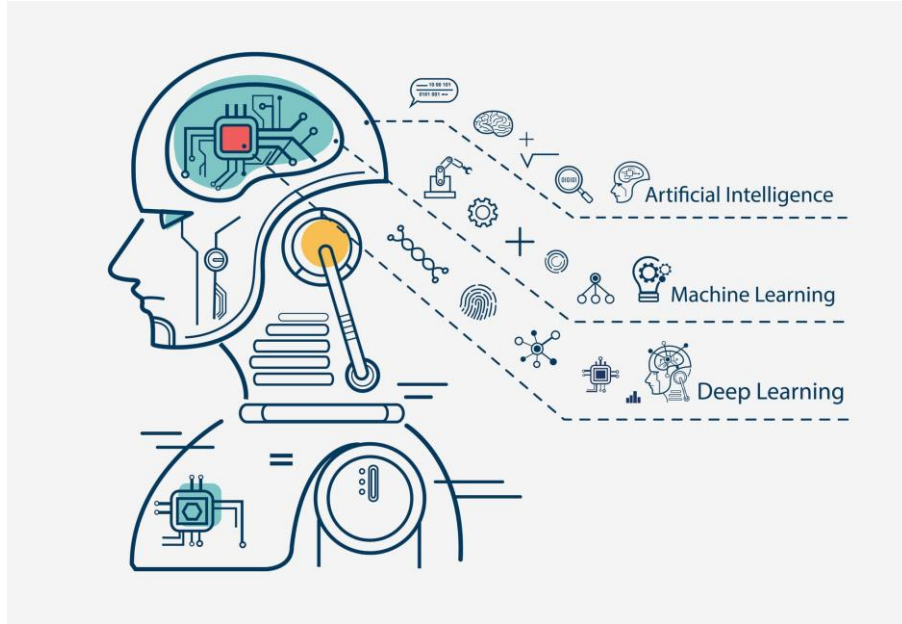
# Unidade 3. Redes Neurais Artificiais



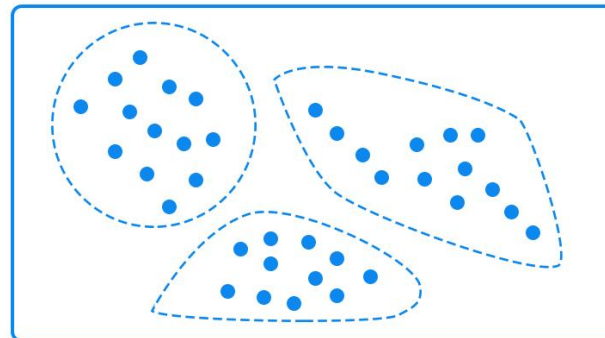
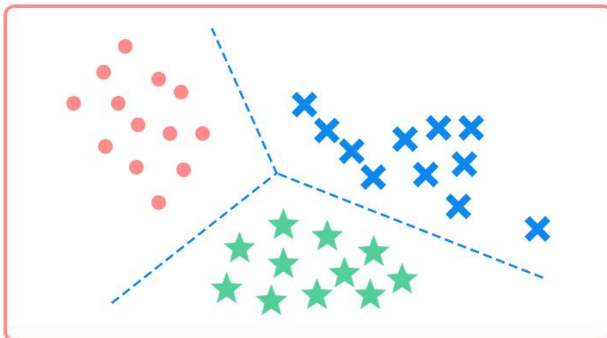
|   |   |    |   |    |   |   |
|---|---|----|---|----|---|---|
| 1 | 2 | 4  | 2 | 5  | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 4  | 2 | 5  | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 4  | 2 | 5  | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 2  | 2 | 2  | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 6  | 2 | 25 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 4  | 2 | 1  | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 18 | 5 | 2  | 3 | 1 |



# Unidade 4. Introdução aos conceitos de Aprendizado de Máquina



Let's see who you really are  
machine learning



# Unidade 5. IA Generativa, Ética e Limitações.



# Instrumento de Avaliação

| Etapa                  | Componentes da avaliação      | Descrição                                          | Peso na Nota Parcial (A1 / A2) |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A1</b>              | Atividades práticas (5)       | Desconsidera-se a menor nota                       | Média das 4 maiores notas      |
|                        | Prova A1                      | Avaliação individual teórica                       | 1 nota                         |
|                        | <b>Nota A1 final</b>          | Média aritmética simples da prova e das atividades | Equação 02                     |
| <b>A2</b>              | Atividades práticas (5)       | Desconsidera-se a menor nota                       | Média das 4 maiores notas      |
|                        | Atividade prática integradora | Projeto final (prático)                            | 1 nota                         |
|                        | Prova A2                      | Avaliação teórica final                            | 1 nota                         |
|                        | <b>Nota A2 final</b>          | Média aritmética simples das componentes           | Equação 03                     |
| <b>Nota Final (NF)</b> | A1 e A2                       | Média aritmética simples das notas A1 e A2         | Equação 01                     |

## Informações adicionais

- **Frequência mínima exigida:** 75%
- **Nota mínima para aprovação:** 6,0
- **Prova substitutiva (A3):** permitida apenas para substituir A1 ou A2 (em caso de ausência justificada)
- **Penalidade por atraso em atividades:** 10% por semana (até 100%)
- **Pontualidade:** após 15 min de início da aula não será permitida a entrada

# Bibliografia

## **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

MILANI, Alessandra Maciel Paz *et al.* Visualização de dados. 1. ed. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book. ISBN 9786556900278.

VIDA, Edinilson da Silva et al. Data warehouse. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. ISBN 9786556901916.

SHARDA, Ramesh; DELEN, Dursun; TURBAN, Efraim. Business intelligence e análise de dados para gestão do negócio. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. E-book. ISBN 9788582605202.

## **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

KUGLER, José Luiz Carlos. Competência analítica. São Paulo: Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502197589.

BARTCZAK, Krzysztof. Business Models and Digital Technology Platforms. Minister of Education and Science called: Taylor & Francis, 2024. p. 204. Disponível em:  
<https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/90104>.

GABRIEL, Martha; KISO, Rafael. Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2020. E-book. ISBN 9788597025859.

ARRUDA, Rafael. Comunicação inteligente e storytelling: para alavancar negócios e carreiras. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. Ebook. ISBN 9788550812977.

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. Storytelling com dados: vamos praticar!. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023. E-book. ISBN 9788550817521

**Obrigada!**